

Příprava monokystalů pro materiálový výzkum a aplikace

RNDr. Jiří Pospíšil Ph.D.

Katedra fyziky kondenzovaných látek

<http://www.kfkl.cz/en/staff/57>

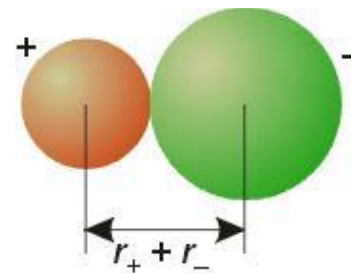
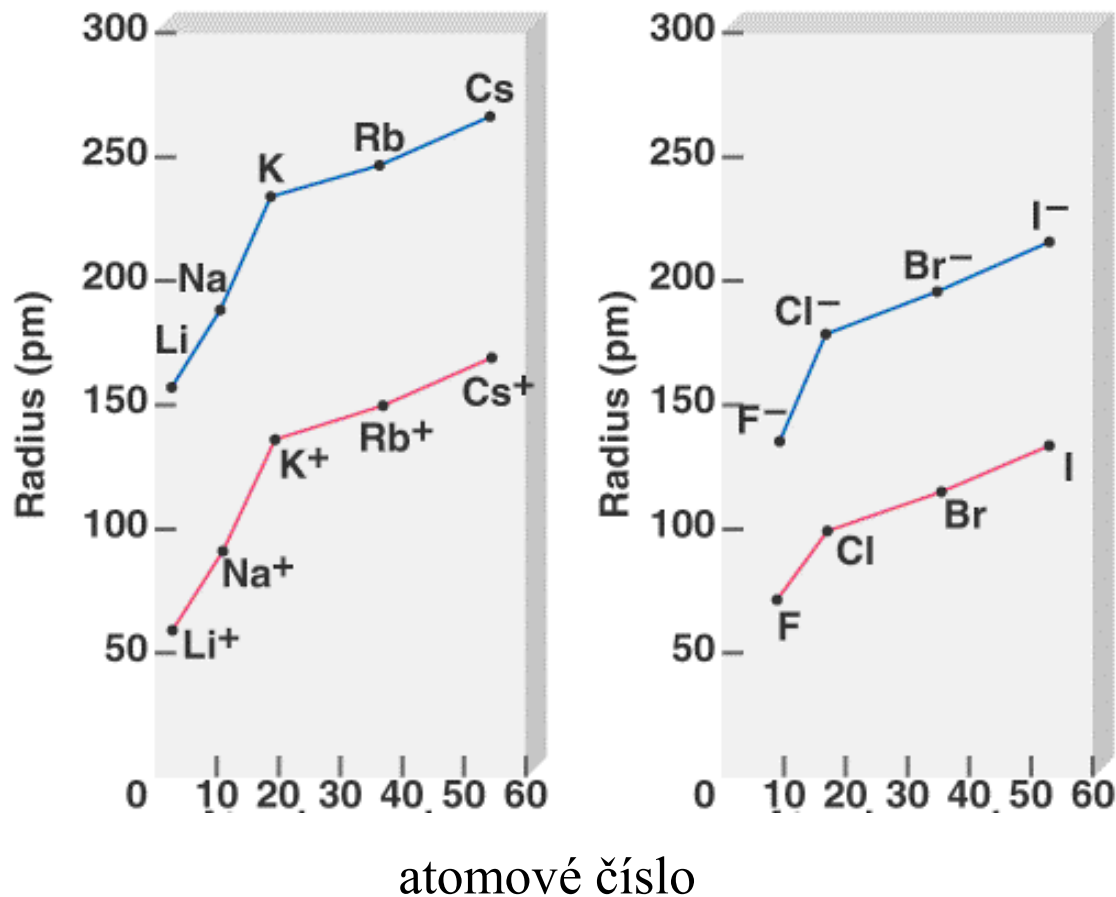
- **Popis struktury krystalů**
- **Operace a prvky symetrie**
- **Struktura kovů**
- **Struktura iontových látek**

Struktury iontových látek : krystaly se skládají z kationtů a aniontů.

Vazebná síla – elektrostatické přitahování

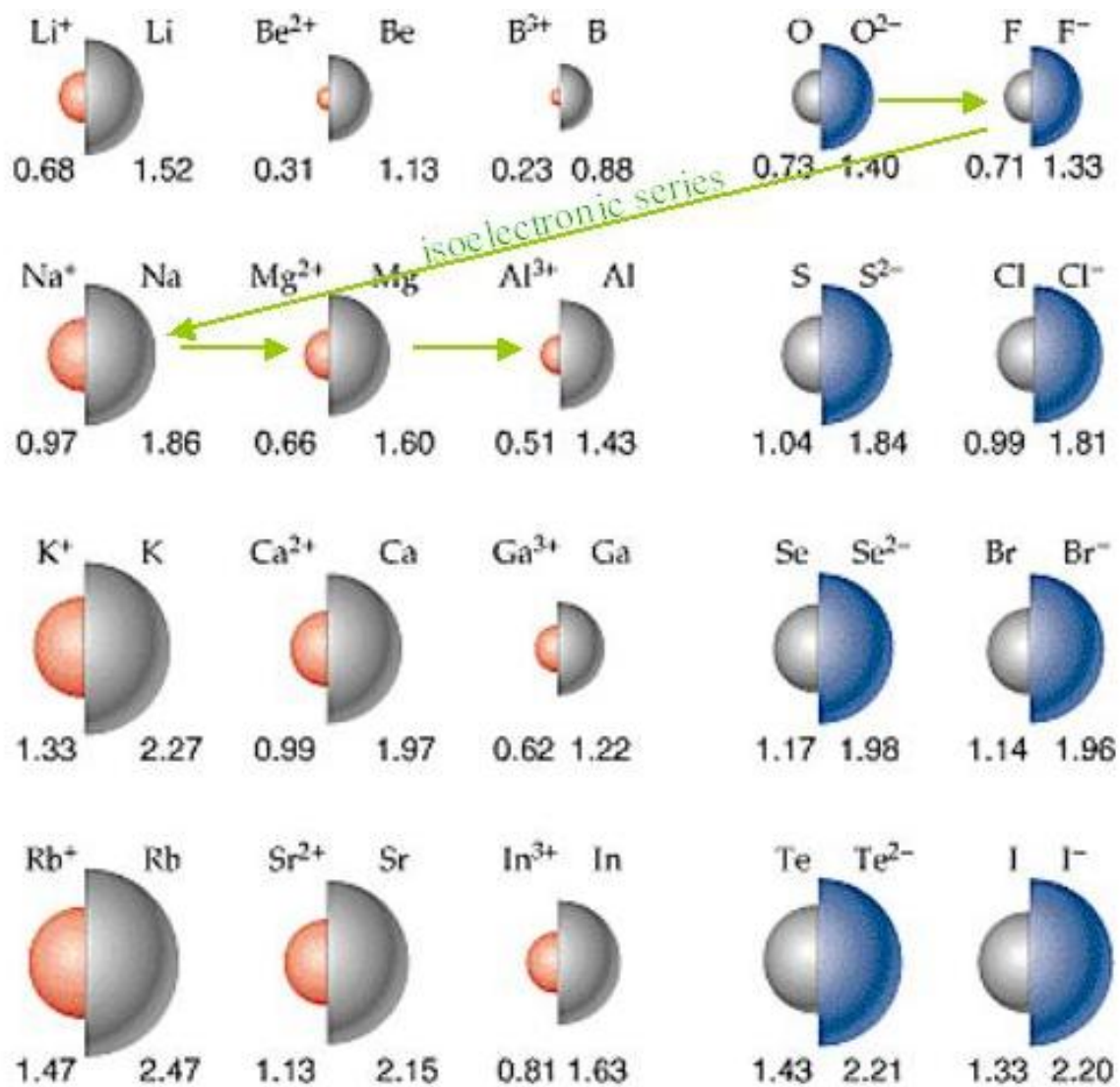
Velikost iontů → iontové poloměry

Experimentální stanovení poloměrů: rtg. difrakce



Obecně: kation < tentýž prvek | anion > tentýž prvek

Iontové vs. atomové poloměry



Elektronegativita

H 2,2																	He
Li 0,98	Be 1,57											B 2,04	C 2,55	N 3,04	O 3,44	F 3,98	Ne
Na 0,93	Mg 1,31											Al 1,61	Si 1,9	P 2,19	S 2,58	Cl 3,16	Ar
K 0,82	Ca 1	Sc 1,36	Ti 1,54	V 1,63	Cr 1,66	Mn 1,55	Fe 1,83	Co 1,88	Ni 1,91	Cu 1,9	Zn 1,65	Ga 1,81	Ge 2,01	As 2,18	Se 2,55	Br 2,96	Kr
Rb 0,82	Sr 0,95	Y 1,22	Zr 1,33	Nb 1,6	Mo 2,16	Tc 2,1	Ru 2,2	Rh 2,28	Pd 2,2	Rh 2,28	Cd 1,69	In 1,78	Sn 1,96	Sb 2,05	Te 2,1	I 2,66	Xe
Cs 0,79	Ba 0,89	Lu 1	Hf 1,3	Ta 1,5	W 1,7	Re 1,9	Os 2,2	Ir 2,2	Pt 2,2	Au 2,54	Hg 1,9	Tl 1,8	Pb 1,8	Bi 1,9	Po 2	At 2,2	Rn
Fr 0,7	Ra 0,9	Lr	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nb	Fl	Mc	Lv	Ts	Og
		La 1,1	Ce 1,12	Pr 1,13	Nd 1,14	Pm	Sm 1,17	Eu	Gd 1,2	Tb	Dy 1,22	Ho 1,23	Er 1,24	Tm 1,25	Yb		
		Ac 1,1	Th 1,3	Pa 1,5	U 1,7	Np 1,3	Pu 1,3	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No		

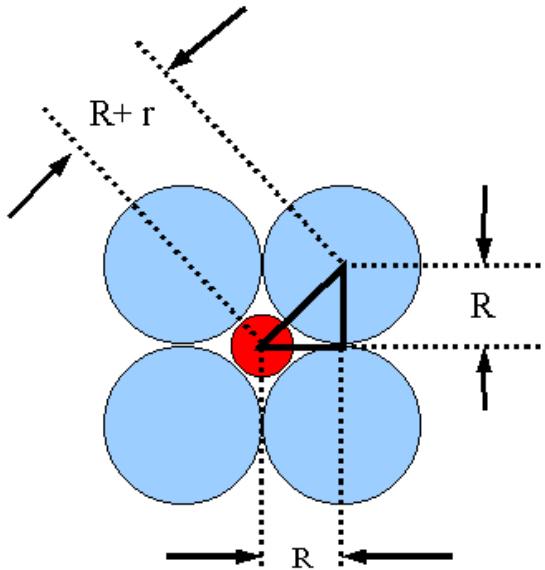
Základní představa o výstavbě iontových krystalů :

anionty tvoří pravidelné těsné uspořádání • **kationty** vyplňují dutiny

Jak jsou dutiny velké v poměru k aniontům?

R – poloměr aniontu, r – poloměr kationtu

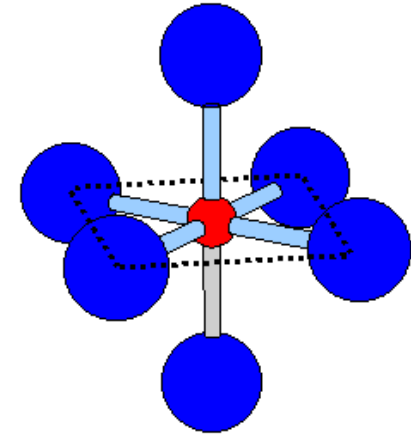
Oktaedrická dutina: Koordinační číslo 6



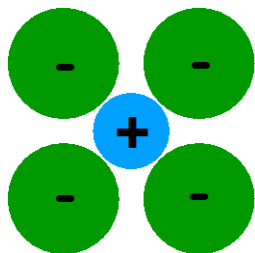
$$\frac{R}{R + r} = \cos 45^\circ = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

$$\Rightarrow \sqrt{2}R = R + r \Rightarrow (\sqrt{2} - 1)R = r$$

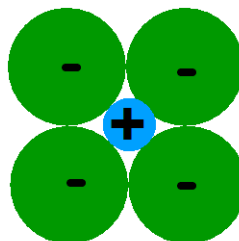
$$\Rightarrow \frac{r}{R} = 0.414$$



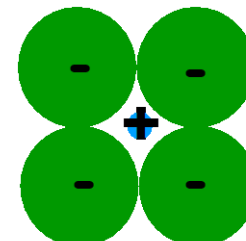
$r/R > 0.41$
stabilní



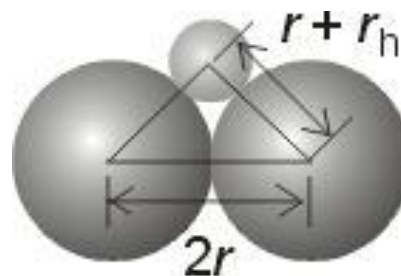
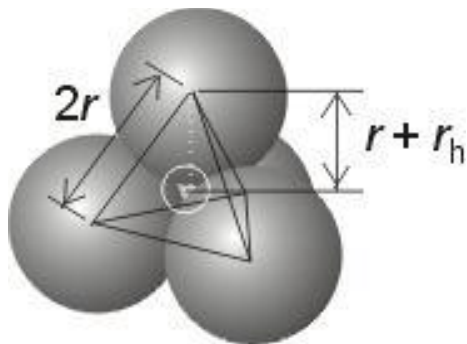
$r/R = 0.41$
stabilní



$r/R < 0.41$
nestabilní
kation do jiné dutiny



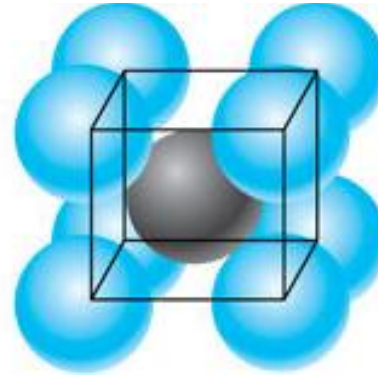
Tetraedrická dutina: Koordinační číslo 4



$$r/R = 0.225$$

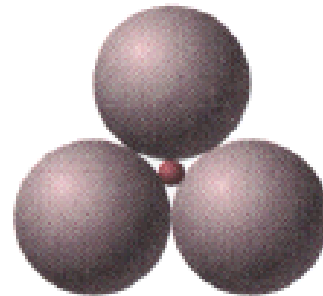
Dutina v primitivní kubické buňce
Koordinační číslo 8

$$r/R = 0.731$$



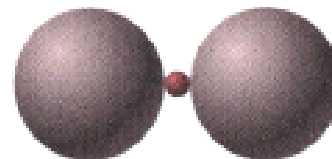
Dutina v trojúhelníku:
Koordinační číslo 3

$$r/R = 0.155$$



Lineární
Koordinační číslo 2

$$r/R < 0.155$$



Rozmezí r/R	tvar	koordinační číslo
<0.155	lineární	2
0.155-0.225	trigonální	3
0.225-0.414	tetraedr	4
0.414-0.735	oktaedr	6
0.735-1.000	kubické	8
1.000	kubooktaedr	12 (nejtěsnější)

Paulingovo pravidlo č. 1

Anionty tvoří **koordinační polyedry** kolem kationtů, vzdálenost kation-anion je dána **součtem** jejich iontových poloměrů Koordinační číslo je dáno **poměrem** jejich iontových poloměrů.

Příklad :

CsCl $r(\text{Cs}^+) = 169 \text{ pm}$, $R(\text{Cl}^-) = 181 \text{ pm}$

$r/R = 0.934 \rightarrow$ koordinací číslo 8 $\rightarrow$ primitivní kubická z Cl^- , Cs^+ v dutině

$2(r+R) =$ diagonála krychle $= \sqrt{3}a$ - hrana buňky

teoreticky: $r+R = 350 \text{ pm}$, experiment $\sqrt{3}a = 356.3 \text{ pm}$

Látky s blízkým $r/R \rightarrow$ stejná krystalová struktura $\rightarrow$ vybraný representant $\rightarrow$
strukturní typ

Paulingova pravidla

- **Maximální symetrie** – anionty jsou kolem každého kationtu koordinovány v rozích pravidelného mnohostěnu
- **Elektroneutralita** – náboj každého aniontu je úplně (nebo téměř) vykompenzován součtem valencí vazeb okolních kationtů
- **Nejnižší potenciální energie kationtů** – četnost sdílení společných atomů mezi polyedry se snižuje v řadě roh → hrana → stěna
- **Vzájemné působení silných kationtů** – kationty s vysokým nábojem a nízkým koordinačním číslem obvykle nemají společné anionty
- **Úspornost** – počet různých druhů polyedrů není velký

Strukturní typy iontových látek:

Chlorid sodný NaCl

plošně centrovaná krychlová buňka

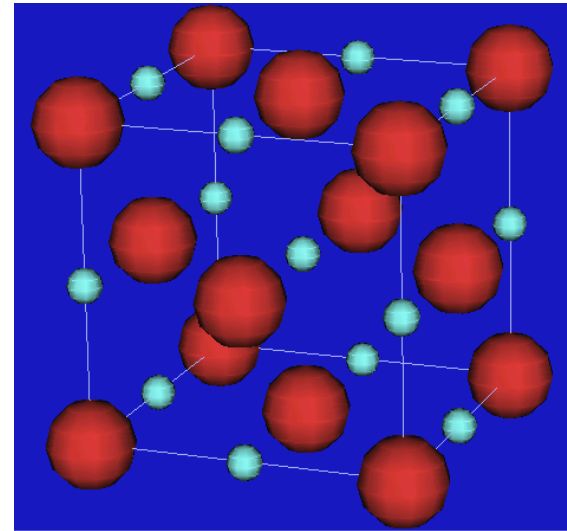
Koordinační číslo Na = 6

Cl = 6

Prostorová grupa $Fm \bar{3} m$

počet vzorcových jednotek = 4

LiCl, NaBr, KCl, MgO, CaO, FeO



Chlorid cesný CsCl

primitivní kubická buňka

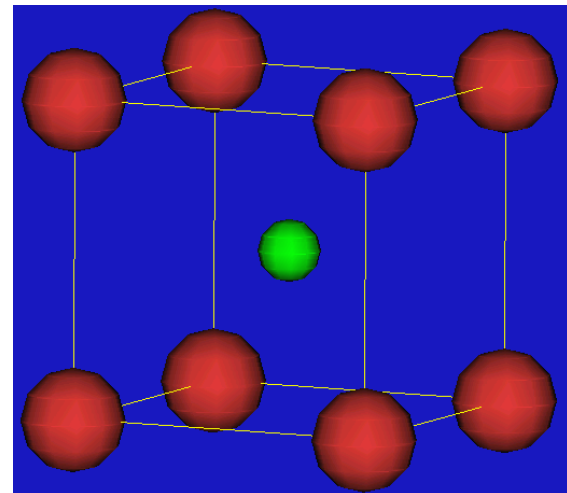
koordinační číslo Cs = 8

Cl = 8

$Pm \bar{3} m$

Počet vzorcových jednotek = 1

CsBr, CsI, TiCl, TlI



Sulfid zinečnatý ZnS

plošně centrovaná kubická

$$r(\text{Zn}^{2+})/R(\text{S}^{2-}) = 74/184 = 0.402$$

Zn^{2+} v tetraedrické dutině fcc

stechiometrie → jen polovina dutin je obsazena

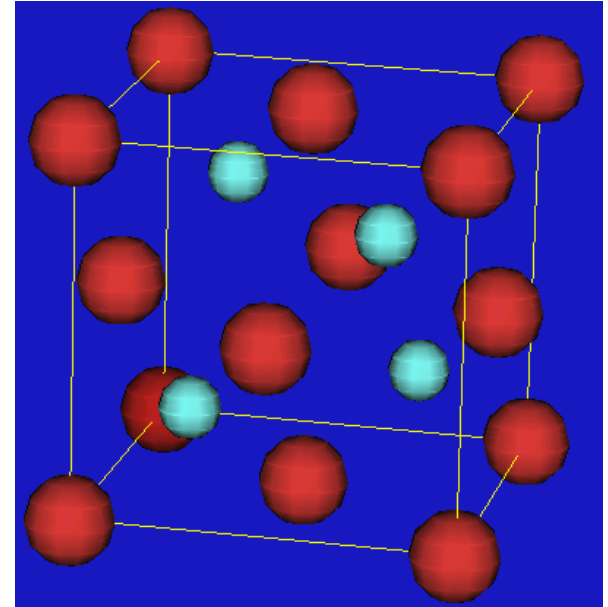
Koodinační číslo Zn = 4

$$\text{S} = 4$$

P.G. F $\bar{4}3m$

počet vzorcových jednotek = 4

MnS, CdS, HgS



Fluorid vápenatý CaF₂

plošně centrovaná kubická

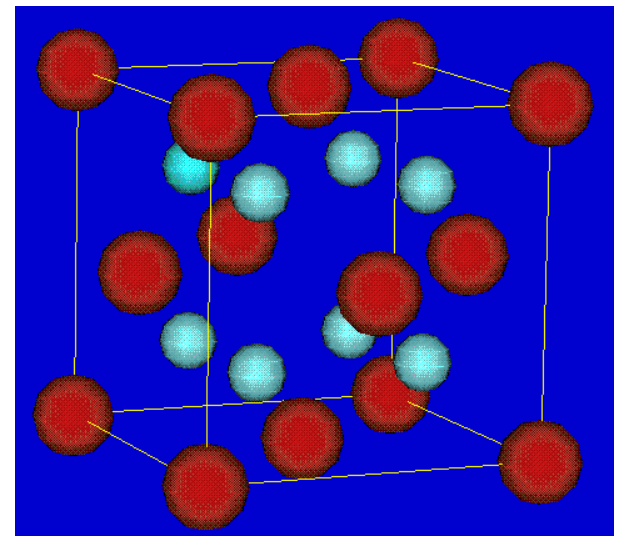
koordinační číslo Ca = 8

$$\text{F} = 4$$

P.G. Fm $\bar{3}m$

počet vzorcových jednotek = 4

BaF₂, CdF₂, PbF₂



Oxid titaničitý- rutil TiO_2

primitivní tetragonální

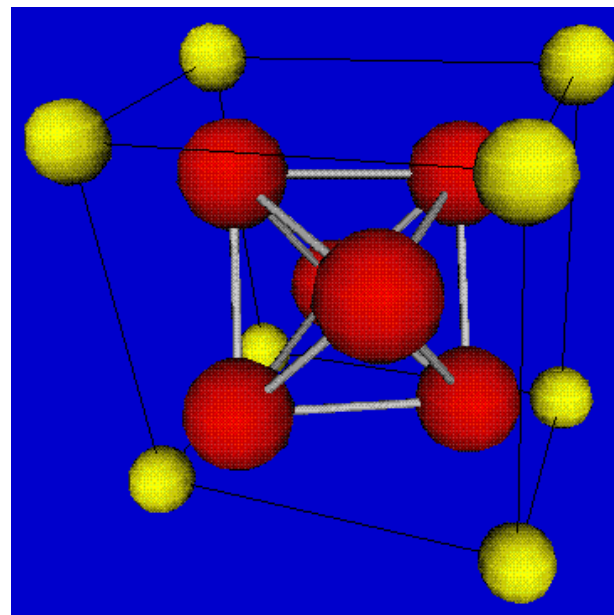
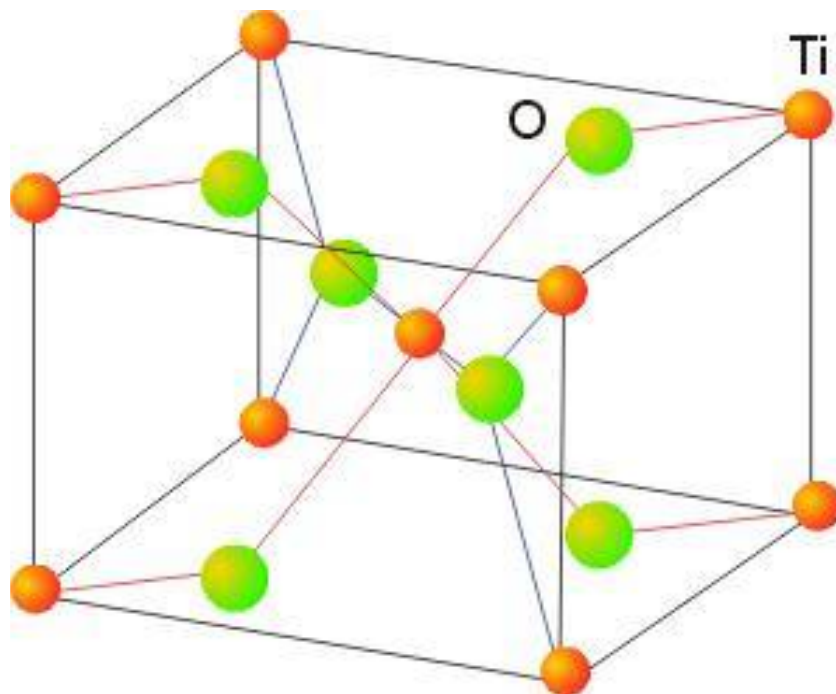
koordinací číslo Ti = 6

O = 3

P.G. $P4_2/mmm$

Počet vzorcových jednotek 2

VO_2 , MnO_2 , MoO_2 , SnO_2 , MnF_2 ,



Perovskit CaTiO_3

primitivní kubická

koordinací číslo Ti = 6

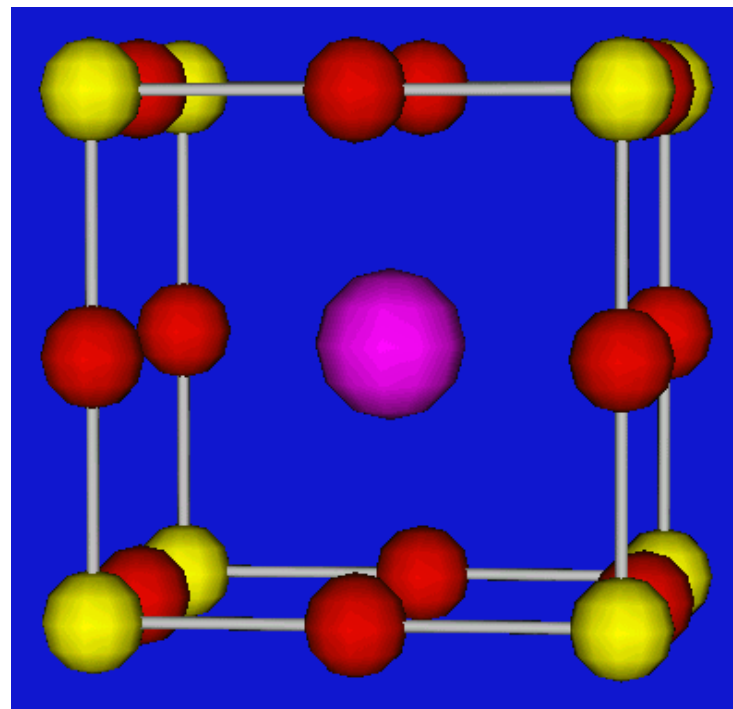
O = 2

Ca = 12

P.G. Pm-3m

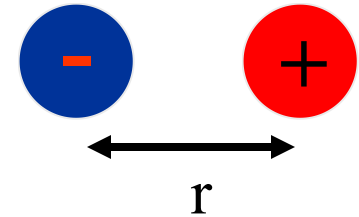
počet vzorcových jednotek 1

ABO_3 : SrTiO_3 , BaTiO_3 , CaZrO_3



Co drží iontový krystal pohromadě ?

Mřížková energie : energetický rozdíl reakce :



Přitažlivé síly mezi dvěma náboji e^+ a e^- ve vzdálenosti r

elektrostatické přitahování

Coulumbův zákon:

$$E_c = -\frac{Z^+ Z^- e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

E_c - elektrostatická energie

$\epsilon_0 = 8.854 \times 10^{-12} \text{ C}^2 \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{J}^{-1}$

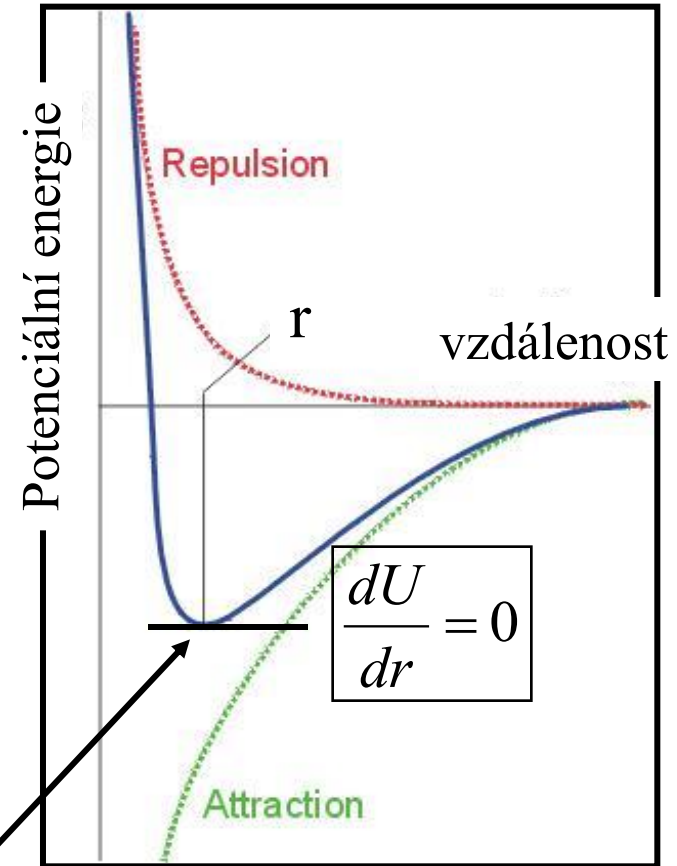
$e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}$

n = Bornův exponent (kompresibilita 5-12)

B = repulzní konstanta

Odpudivá energie – odpuzování elektronů při pronikání elektronových obalů

$$E_{\text{Born}} = \frac{B}{r^n}$$



Minimum energie

Mřížková energie NaCl
výchozí ion Na^+

Šest přitažlivých interakcí $\text{Na}^+ \text{Cl}^-$

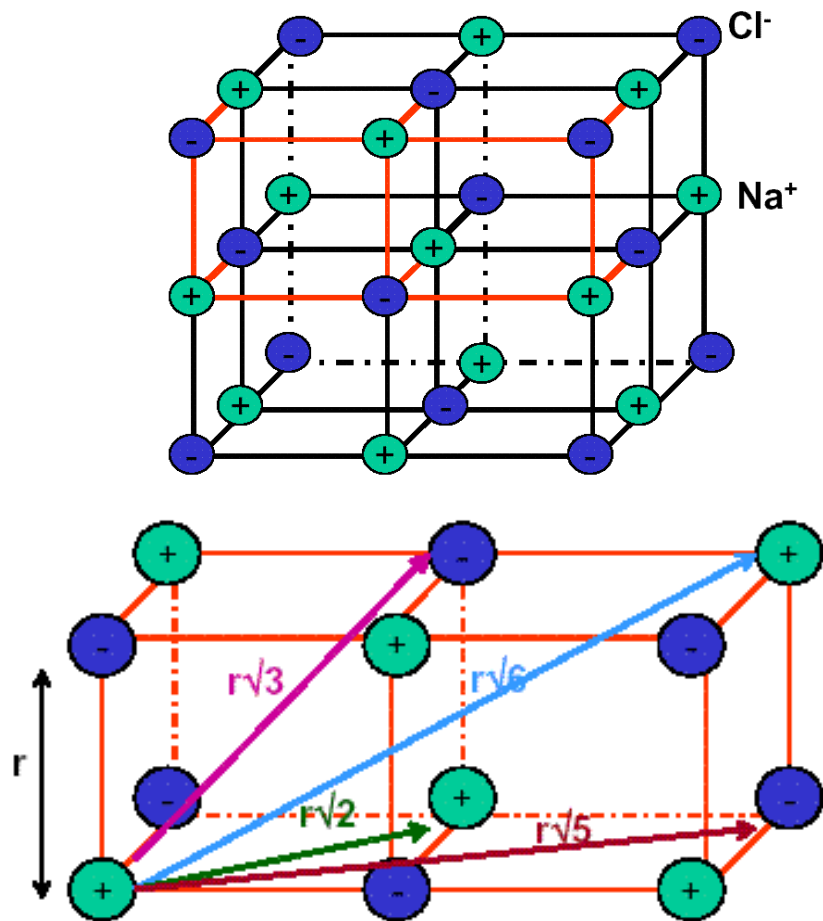
$$E_c = -6 \frac{Z^+ Z^- e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

12 odpuzivých interakcí $\text{Na}^+ - \text{Na}^+$
ve vzdálenosti $\sqrt{2}r$

$$E_c = 12 \frac{Z^+ Z^+ e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{2}r}$$

8 přitažlivých interakcí ve vzdálenosti $\sqrt{3}r$

$$E_c = -8 \frac{Z^+ Z^+ e^2}{4\pi\epsilon_0 \sqrt{3}r}$$



Celková přitažlivá energie :

$$E_c = -\frac{Z^+Z^-e^2}{4\pi\epsilon_0 r} \left(6 - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} \dots \right)$$

Sumace v závorce = **Madelungova konstanta** A, její hodnota je závislá na krystalové struktuře

$$A = \left(6 - \frac{12}{\sqrt{2}} + \frac{8}{\sqrt{3}} - \frac{6}{\sqrt{4}} \dots \right)$$

Látka	Koordinace	A
NaCl	6:6	1.748
CsCl	8:8	1.763
ZnS	4:4	1.638
TiO ₂	6:3	2.401
CaF ₂	8:4	5.039

Celková přitažlivá energie pro jeden ion :

$$E_c = -\frac{AZ^+Z^-e^2}{4\pi\epsilon_0 r}$$

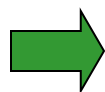
Celková mřížková energie pro N molů: (Born-Landého rovnice)

$$U = E_c + E_r$$

$$U = -\frac{ANZ^+Z^-e^2}{4\pi\epsilon_0 r} + \frac{NB}{r^n}$$

V minimu energie - derivace U podle r je rovna nule,
z této rovnice lze určit B:

$$B = \frac{AZ^+Z^-e^2 r^{n-1}}{4\pi\epsilon_0 n}$$



$$U = -\frac{ANZ^+Z^-e^2}{4\pi\epsilon_0 r_0} \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

A- Madelungova konstanta

n- Bornův exponent

N Avogadrovo číslo

r_0 vazebná vzdálenost kationtu a aniontu

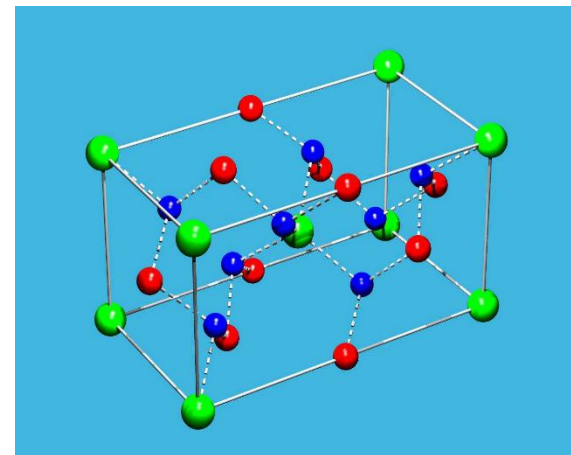
Data o krystalografické struktuře anorganických látek a minerálů

Anorganická krystalová strukturní database

(Inorganic Crystal Structure Database - ICSD) - 64 000 látek

NaCl - 13x, poprvé z roku 1913, poslední z roku 1990 -
studium elastických vlastností za vysokých tlaků

příklad látky z roku 2002 CdAl_2Se_4
Journal of Physics 2002, polovodič



V databazi je uložena literární citace, sumární vzorec, mřížkové parametry, prostorová grupa, frakční souřadnice atomů v asymetrické jednotce,....

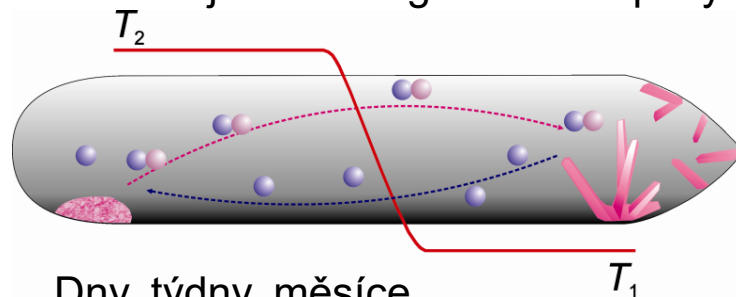
Vyhledává se obvykle podle složení

Využití - materiálový výzkum : struktura krystalů předurčuje jejich vlastnosti.

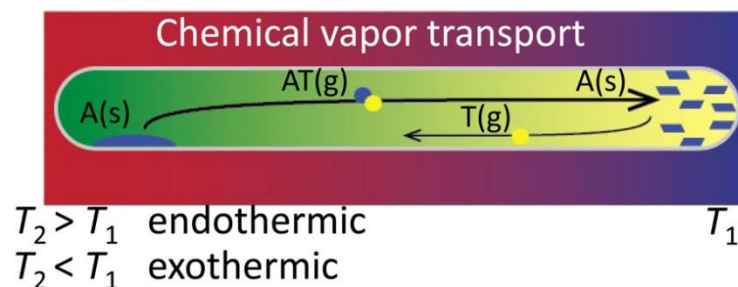
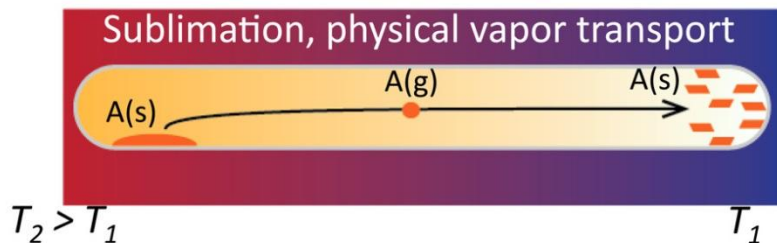


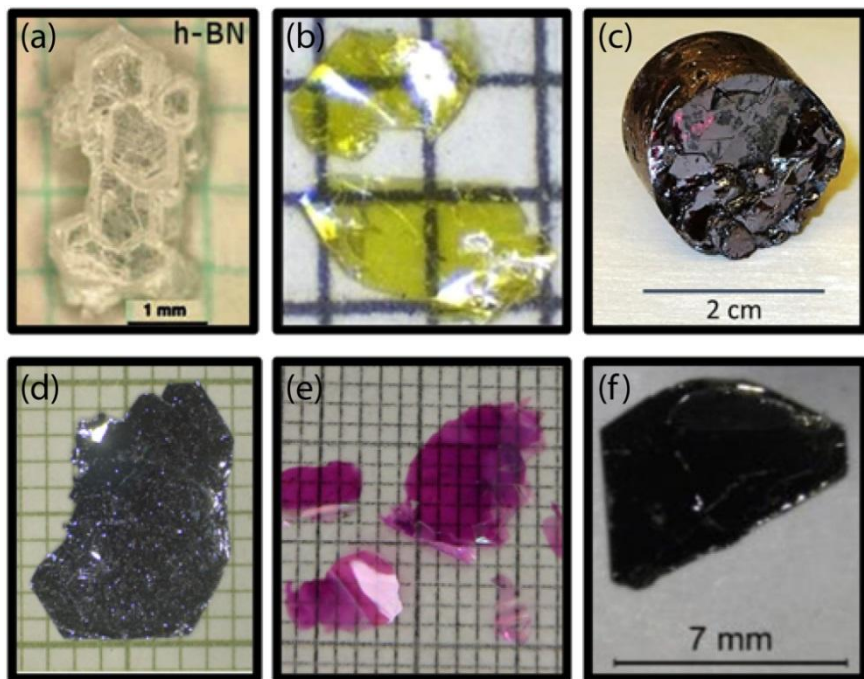
Transport v plynné fázi

- Anorganické soli, intermetalika, polokovy, vrstevnaté materiály
- Evakuovaná ampule v horizontální gradientní peci
- Transportní médium– vytváří plynný meziprodukt, Cl_2 , Br_2 , I_2 ,
- Klíčová je velikost gradientu teploty

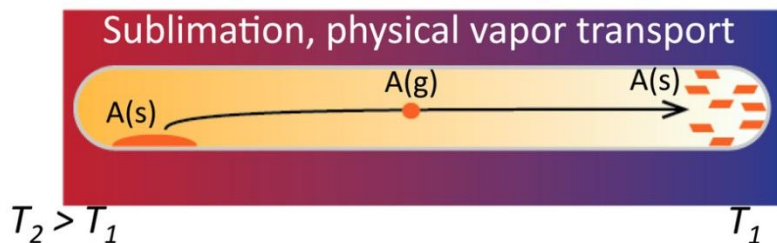


- Dny, týdny, měsíce



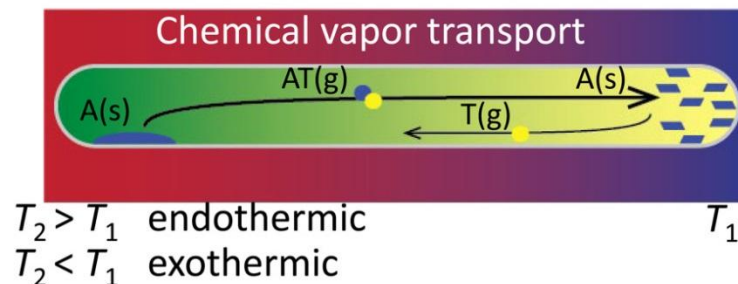
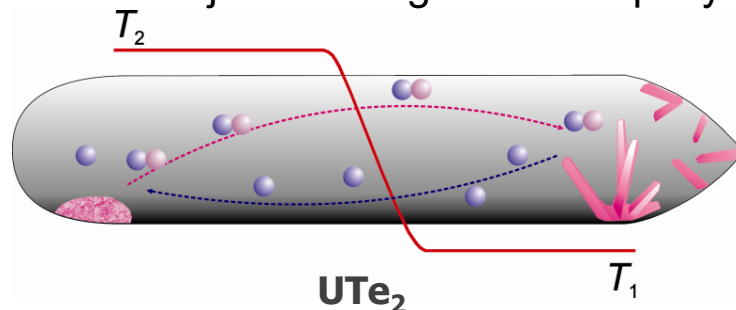


VI_3



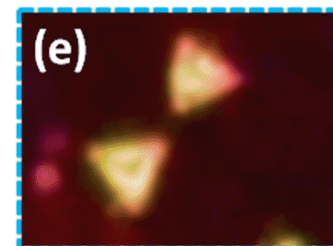
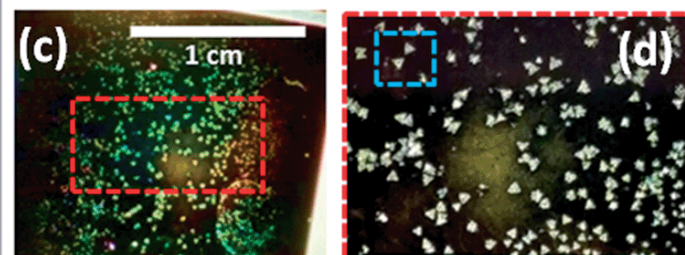
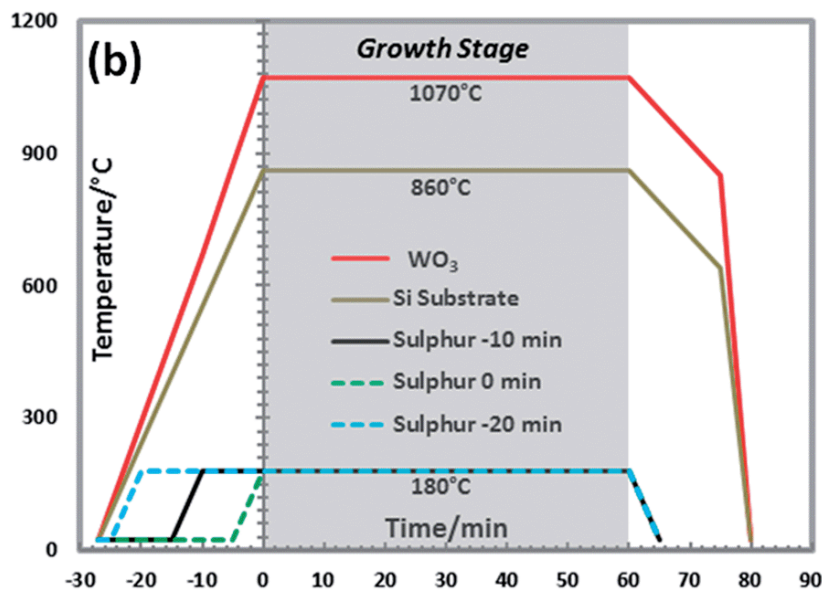
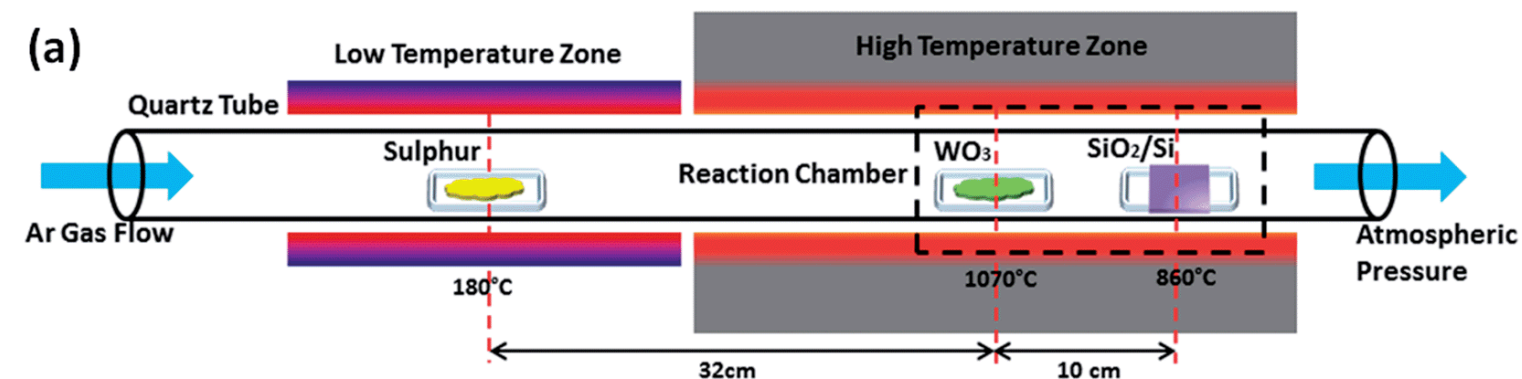
Transport v plynné fázi

- Anorganické soli, intermetalika, polokovy, vrstevnaté materiály
- Evakuovaná ampule v horizontální gradientní peci
- Transportní médium– vytváří plynný meziprodukt, Cl_2 , Br_2 , I_2 ,
- Klíčová je velikost gradientu teploty



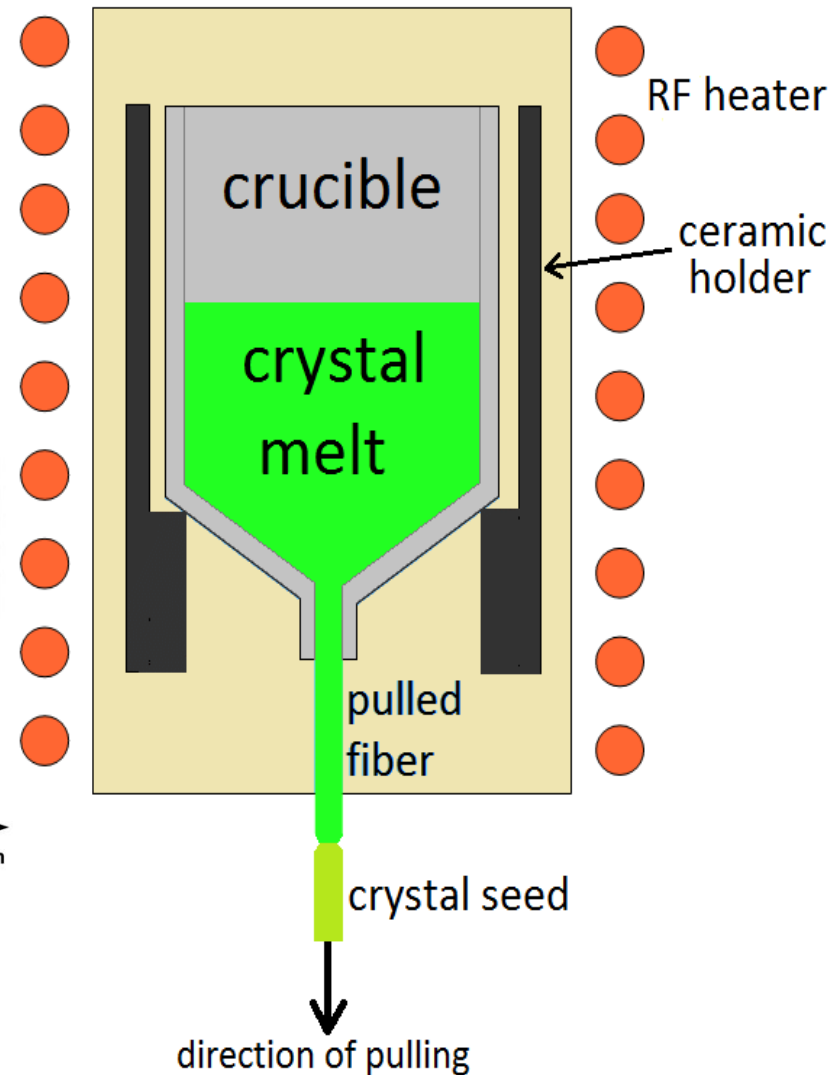
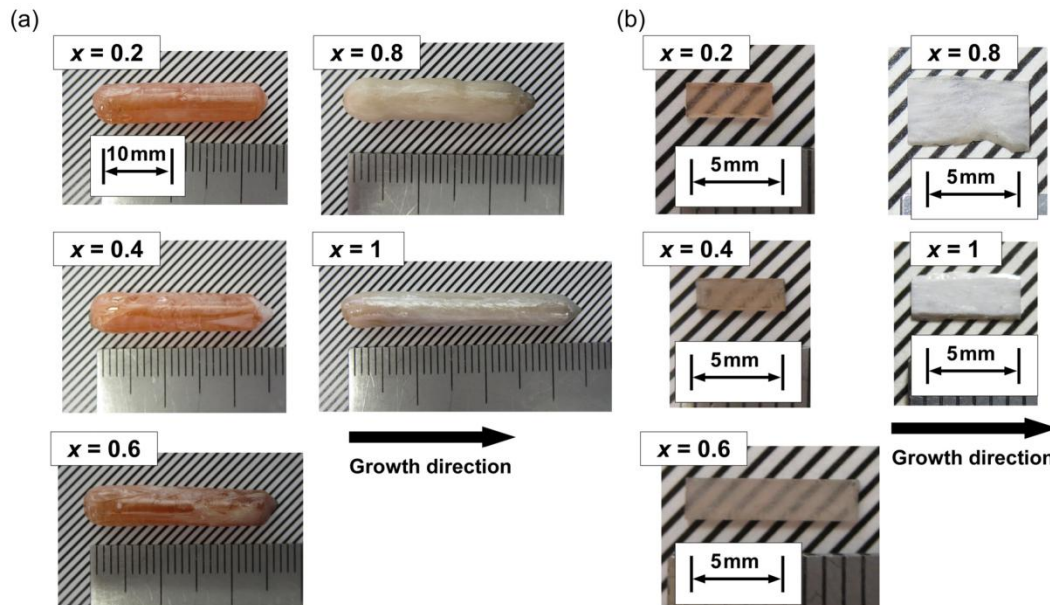
Transport v plynné fázi

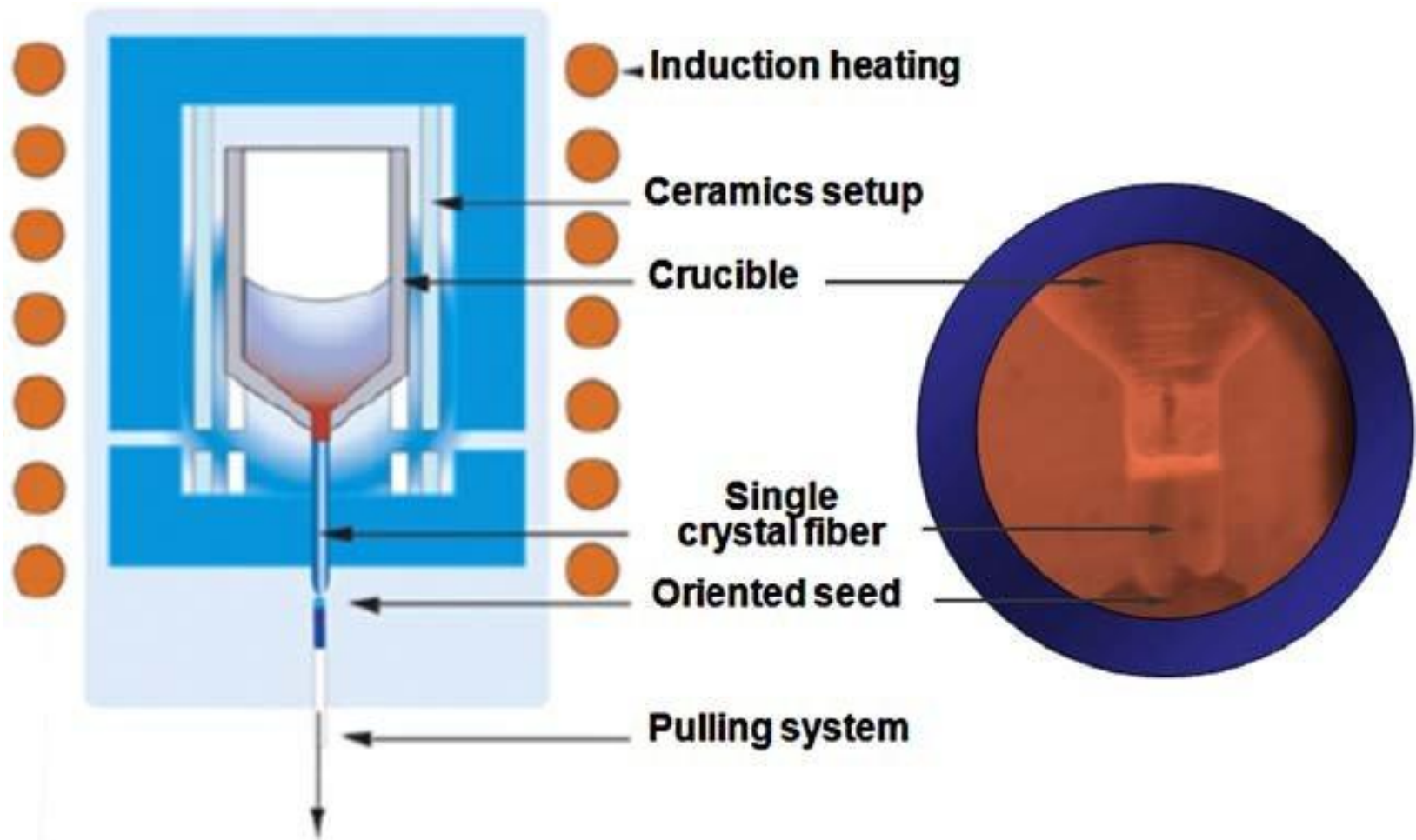
- Růst na substrátu
- Nosný plyn
- 2D krystaly
- MoS_2
- WS_2

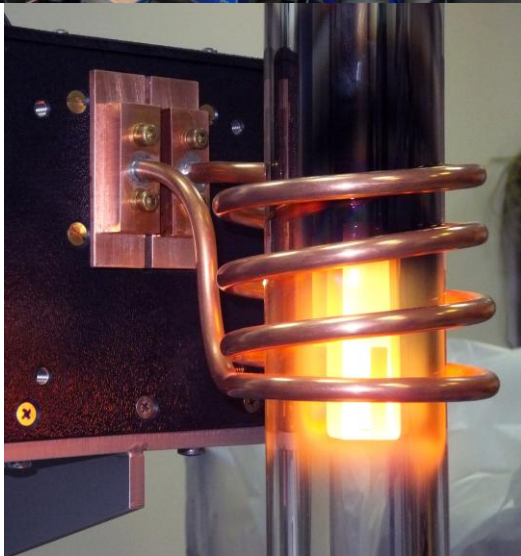


Micro-pulling-down

- Metoda podobná Czochralskému metodě
 - Oxidické materiály
 - Nízký teplotní gradient-dohřev krystalu
- Nevýhody
 - Teplota tání kelímku Rh, Ir, Pt
 - argon
 - Kontaminace taveniny

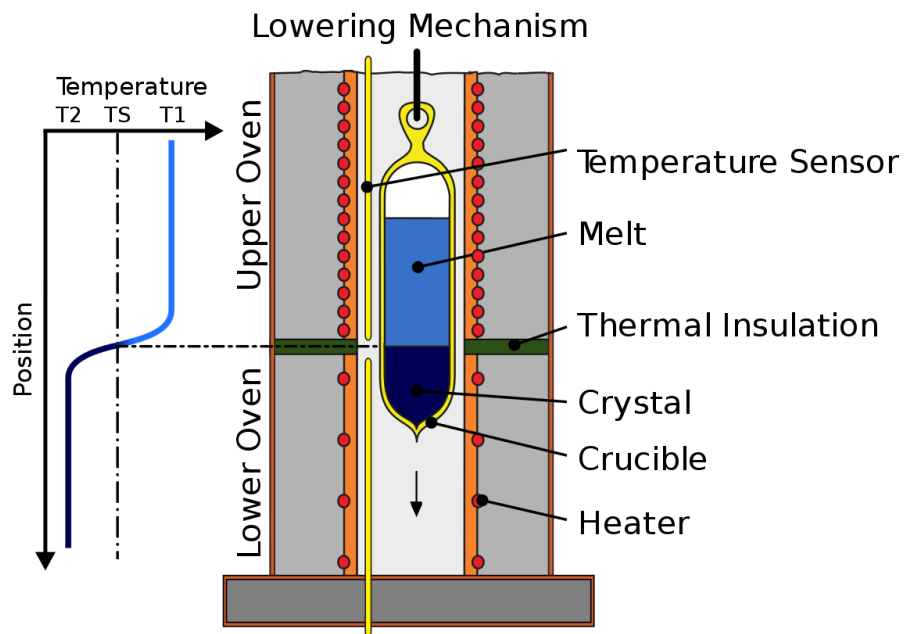


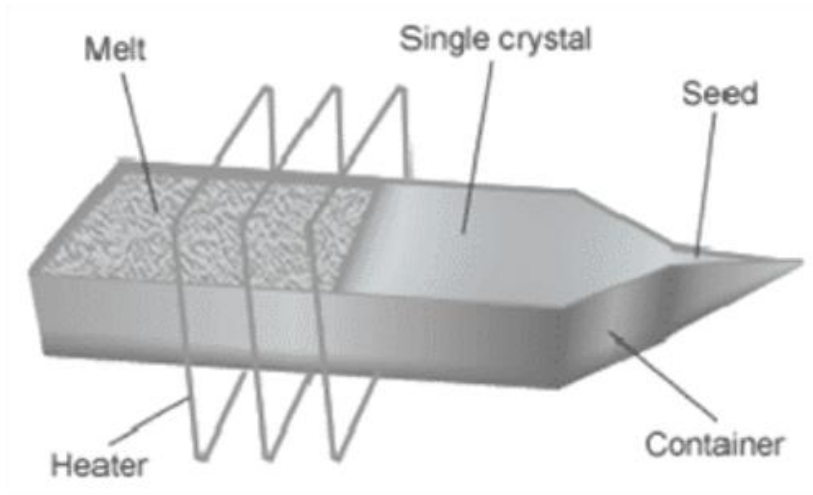




• Bridgmanova metoda – indukční pec

- V uzavřené Mo kapsli
- Odpařující se materiály
- Velké krystaly
- Mnoho technických provedení
- mm-cm/hod





<https://www.aerospacemanufacturinganddesign.com/news/rubicon-technologies-large-sapphire-windows-021115/>

